

Diseño de arquitectura del sistema CANS RoboLearn

Fecha: 7 de octubre de 2026

1. Introducción

CANS RoboLearn es una plataforma web educativa orientada al refuerzo del aprendizaje de robótica mediante juegos interactivos.

La plataforma permitirá la participación de estudiantes, docentes y administradores, incorporando funcionalidades relacionadas con usuarios, estructura académica, juegos educativos, puntuaciones, progreso, rankings e integración con Moodle.

La arquitectura definida servirá como referencia para la preparación del entorno de desarrollo, la organización del código y la posterior implementación de las funcionalidades especificadas para CANS RoboLearn.

2. Objetivo

Definir la arquitectura general de CANS RoboLearn, identificando sus componentes principales, las tecnologías que serán utilizadas y la comunicación entre frontend, backend, base de datos, Moodle y otros servicios necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

3. Arquitectura general del sistema

CANS RoboLearn utilizará una arquitectura cliente-servidor debido a que permite separar la interfaz utilizada por los usuarios de los procesos encargados de gestionar la información. El cliente permitirá a estudiantes, docentes y administradores interactuar con la plataforma mediante un navegador web, mientras que el servidor procesará las solicitudes, gestionará los datos y realizará la comunicación con la base de datos y otros sistemas, como Moodle. Esta arquitectura facilita la organización, mantenimiento, seguridad y crecimiento futuro de la plataforma.

4. Componentes de la arquitectura

Componente	Tecnología	Función
Cliente	Navegador web	Permitir al estudiante, docente o administrador acceder e interactuar con CANS RoboLearn.
Frontend	Next.js	Gestionar las interfaces de usuario, navegación, formularios y presentación de información.
Backend	NestJS	Procesar la lógica de negocio, solicitudes, validaciones, autenticación, permisos y acceso a datos.
Base de datos	PostgreSQL	Almacenar y mantener la información utilizada por la plataforma.
Autenticación	JWT	Identificar al usuario autenticado y controlar el acceso según su rol.

Componente	Tecnología	Función
Moodle	Plataforma externa	Permitir el acceso de estudiantes desde Moodle hacia CANS RoboLearn.
Docker Compose	Docker Compose	Organizar y ejecutar los principales servicios requeridos durante el desarrollo.
Servicios externos	Por definir	Proporcionar funcionalidades complementarias cuando sean necesarias.

5. Componentes de la arquitectura

Arquitectura Cliente-Servidor de CANS RoboLearn

